

AuxForge

Tối ưu hóa Topology cho Thiết kế ngược Vi cấu trúc Vật liệu Auxetic

AuxForge Team

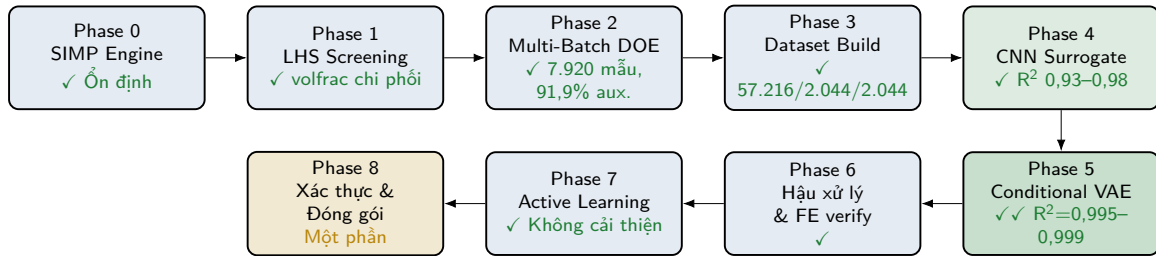
Phiên bản v1.4.0 — nhánh `main`

Cập nhật tính đến 2026-08-05

Vật liệu Auxetic & Bài toán Thiết kế ngược

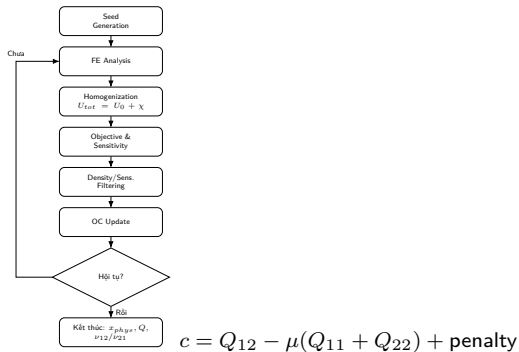
- **Vật liệu auxetic**: hệ số Poisson âm ($\nu < 0$) — kéo dãn theo một phương thì **NỞ RA** theo phương vuông góc, ngược với vật liệu thông thường ($\nu > 0$).
- Hình vi này đến từ **hình học vi cấu trúc** của ô đơn vị tuần hoàn (unit cell), không phải từ thành phần hóa học của vật liệu nền.
- **Bài toán trung tâm**: cho một vật liệu nền đẳng hướng thông thường ($\nu_0 > 0$), tìm cách phân bố vật liệu/lỗ rỗng trong một ô đơn vị 2D sao cho vật liệu đồng nhất hóa có ν_{12}, ν_{21} càng âm càng tốt.
- Giải bằng **SIMP** (Solid Isotropic Material with Penalization) — tối ưu hóa topology kinh điển (Sigmund 2001; Andreassen et al. 2011).
- **Mục tiêu dự án: thiết kế ngược (inverse design)** — cho trước (ν_{12}, ν_{21}) mục tiêu, sinh ra hình học đạt được nó, bằng mô hình sinh có điều kiện (cVAE) huấn luyện trên dữ liệu do chính engine SIMP tạo ra.

Kiến trúc Pipeline 8-Phase



Phase 1–4: hoàn thành, xác thực trên dữ liệu thực. Phase 5: sửa tận gốc bằng differentiable real-physics. Chi tiết từng phase con: html/dashboards/workflow.html.

SIMP Engine & 11 Hình học Seed



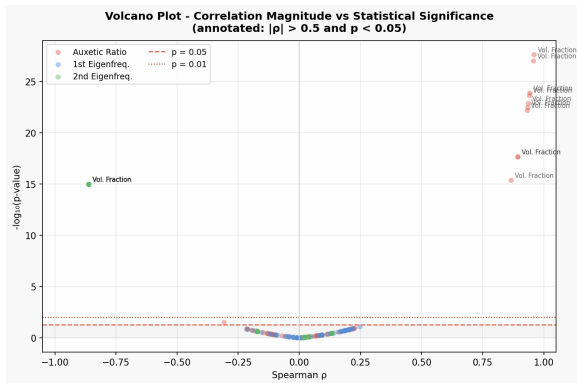
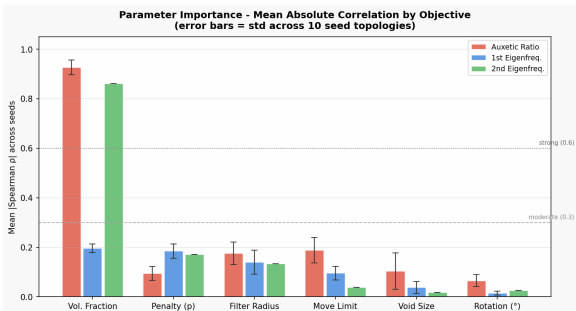
penalty khi Q_{11} hoặc $Q_{22} < \delta = 0,1 \cdot \text{volfrac} \cdot E_0$

Tỷ lệ thành công auxetic* theo seed (n=7.920, Phase 2)

Seed	% auxetic
grid_circular_voids	99,4%
nine_circle	98,9%
square	94,0%
circle	93,8%
DOE): small_square_cross	93,1%
cross_rectangular	93,3%
four_circle	87,9%
hourglass	67,8%
hexagonal	64,4%
circle_half_quarter	61,7%
reentrant_bowtie	48,6%

* $\nu_{12} < 0$ và $\nu_{21} < 0$. reentrant_bowtie/hexagonal: khó đạt auxetic nhất.

Phase 1 — LHS Screening: volfrac chi phối



- Quét Latin Hypercube Sampling trên volfrac, penal, rmin, move, void_size_frac, rotation_deg.
- Tương quan Spearman: volfrac là tham số chi phối ($r \approx 0,87-0,96$).
- move, rmin, void_size_frac: không có ý nghĩa thống kê.

Phase 2 — Multi-Batch Adaptive DOE

Lô	Chiến lược	Số mẫu	% Auxetic	ν_{12} tốt nhất
1	Sobol (khám phá)	1.320	74,9%	−0,612
2	Sobol (khám phá)	600	79,7%	−0,519
3	Sobol (khám phá)	720	71,8%	−0,565
4	Optimized LHS (tinh chỉnh)	1.056	83,6%	−0,605
5	Optimized LHS (tinh chỉnh)	1.067	85,7%	−0,752
6	Optimized LHS (tinh chỉnh)	1.045	85,4%	−0,649
7	Optimized LHS (tinh chỉnh)	1.056	85,3%	−0,621
8	Optimized LHS (tinh chỉnh)	1.056	87,8%	− 0,807

- **8/8 lô + batch 11 rebuild**, tổng 7.920 mẫu, **tỷ lệ hội tụ FE 100%**.
- 2026-07-24: manufacturability hầu như không tương quan với tham số DOE liên tục ($|r| < 0,12$) — biến chi phối là **SEED** (7,9%–62,8%).
- Sửa lỗi hoán vị dQ + rebuild 2.160 mẫu $\Rightarrow$ auxetic rate toàn dataset **82,1%→91,9%**.

Phase 3 — Xây dựng Dataset

- **QC**: loại bỏ 2.662/7.920 mẫu (**33,6%**) — nhãn dao động/rời rạc/ngoài khoảng vật lý hợp lệ.
- **Chia train/val/test 70/15/15**, phân tầng theo seed (chống rò rỉ dữ liệu giữa các tập).
- **Tăng cường đối xứng** (chỉ áp dụng cho train): xoay $90^\circ/270^\circ$ hoán đổi $\nu_{12} \leftrightarrow \nu_{21}$; xoay 180° /lật giữ nguyên nhãn.
- **Rebuild v2 (2026-07-25)**: sinh thêm mẫu độc lập + gộp với pool sạch cũ.
- **Dataset production hiện hành**: train = **57.216** / val = **2.044** / test = **2.044** mẫu.

Phase 4 — CNN Surrogate

- Kiến trúc: $4 \times$ khối Conv(3x3)+BatchNorm+ReLU+MaxPool $\rightarrow$ global average pool $\rightarrow$ nối one-hot seed $\rightarrow$ 2 lớp FC $\rightarrow$ 3 đầu ra ($\nu_{12}, \nu_{21}, \text{volfrac_achieved}$).
- Vai trò: hàm mất mát khả vi, rẻ (property_consistency_loss) để huấn luyện Phase 5 — **không** thay thế FE trong đánh giá cuối cùng.

surrogate_v2.pt — R^2 trên test set v2 (n=2.044):

Target	R^2
ν_{12}	0,974
ν_{21}	0,964
volfrac_achieved	0,983

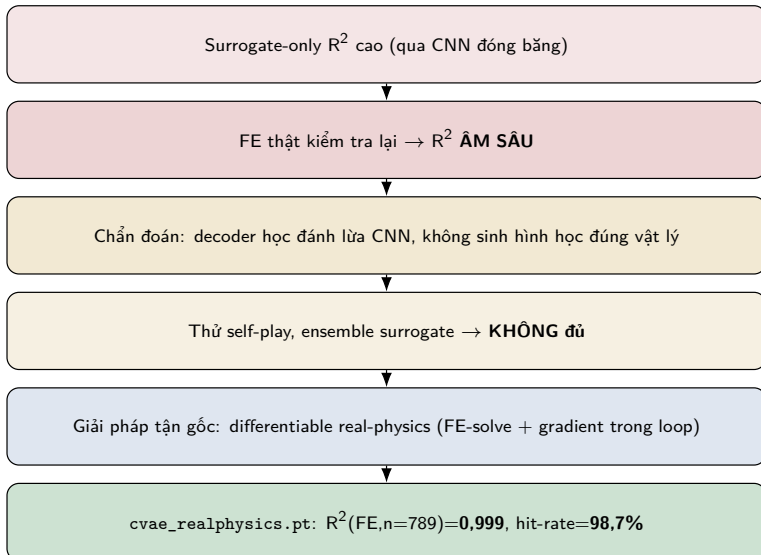
CI tính bằng bootstrap percentile (bootstrap_ci.py); ở phiên bản trước (surrogate_best.pt, n=1.184) CI đo được rất hẹp — cỡ mẫu lớn nên R^2 đáng tin, không phải điểm ước lượng may rủi.

Phase 5 — cVAE & “Surrogate Exploitation”

cVAE: Encoder (4 khối Conv)
→ $(\mu, \log \sigma^2)$; Decoder
ConvTranspose2d đối xứng.

$$\mathcal{L} = \text{BCE} + \beta \cdot \text{KL} + \gamma \cdot \mathcal{L}_{prop}$$

Câu chuyện khoa học chính của dự án
— xem sơ đồ bên phải.



Phase 5 — Kết quả & Mở rộng

So sánh checkpoint, đo trên cùng test set v2 (n=300):

Checkpoint	$R^2(\text{FE})$ oracle	Hit rate single-shot	Frac. manufacturable
cvae_v2_finetuned.pt (train v2)	0,9953	0,997	0,247
cvae_realphysics.pt (train cũ)	0,9984	0,983	0,280

- **Khuyến nghị production:** `cvae_v2_finetuned.pt` (nhất quán với dataset v2, 57.216 mẫu). `cvae_realphysics.pt` giữ làm tham chiếu lịch sử.
- **Mở rộng (merge main 2026-07-25):** `volfrac/void_size_frac` làm condition *optional* — `condition_dim 2 → 6`, qua `presence-mask + condition-dropout (--extended-condition)`.
- **Chấm điểm tổng hợp** trong `best_of_n_eval.py`: `composite_score = 0,6·accuracy + 0,3·manuf + 0,1·aesthetic` thay cho `arg min | $\Delta\nu_{12}$ |` thuần túy.

Phase 6–8 — Hậu xử lý & Xác thực

- **Phase 6:** nhị phân hoá + `force_periodic()` + lọc manufacturability (connectivity/min-feature/periodicity) + lọc bằng FE thật (`best_of_n_eval.py`).
- **Phase 7 (kết luận 2026-07-31):** active-learning loop chạy production — **không cải thiện** checkpoint đã gần trần (`mean_abs_error` 0,0246→0,0686 sau 1 vòng); giữ nguyên checkpoint production.
- **Phase 8.1 — đối chiếu FE độc lập:** `scikit-fem` khớp engine nội bộ tới $1e-9$ — $R^2=1,000000$ ($n=24$) — xác nhận đúng vật lý, không chỉ nhất quán nội bộ.
- **Phase 8.3 — thư viện thiết kế:** 24 thiết kế, **hit-rate 100%, 87,5%** xác nhận manufacturable.
- **8.2 (biến dạng lớn), 8.5 (chuẩn bị STL):** chưa làm (tùy chọn, xem slide Giới hạn).

Phạm vi Claim Khoa học

✓ Được ủng hộ bởi bằng chứng

Engine FE/homogenization đúng vật lý (đối chiếu scikit-fem, $R^2=1,000000$, $n=24$) • checkpoint hiện tại dự đoán đúng **DẤU** (ν_{12}, ν_{21}) ở tỉ lệ cao ($n=789$) • cVAE sinh thiết kế **không** sao chép training set (novelty) • cVAE vượt trội retrieval trên trục đối dấu **ngoài phân phối train** ($R^2=0,42$ vs $0,06$, $n=12$).

~ Chưa được ủng hộ (dù có thể đúng)

Proxy Q_{12} tương đương mục tiêu auxetic “thật” dưới mọi điều kiện xoay • cVAE vượt trội retrieval về độ chính xác **trong-phân-phối** (retrieval còn thắng) • cVAE ngoại suy được cường độ auxetic vượt xa phạm vi train • hit_rate như chỉ số độc lập (base rate $\approx 92\%$ auxetic).

× Không claim

“Đã giải quyết inverse design” • “cVAE tốt hơn phương pháp classical trong mọi trường hợp” • “surrogate có thể thay FE ở vùng chưa kiểm chứng”.

Giới hạn & Hướng tiếp theo

Giới hạn nổi bật (tính đến 2026-08-05):

- Phạt mu tắt ($\mu=0.0$); biến thể `normalized` đã A/B test ($n=50/\text{config}$, 3 seed) và **bị loại** — yield giảm 60–76 điểm % (2026-08-05).
- f_1, f_2 (Pha B) đã backfill tới Phase 4 ($R^2 \approx 0,93\text{--}0,96$) nhưng **chưa** nổi làm condition cho cVAE Phase 5.
- $R^2/\text{hit-rate}$ Phase 5 chỉ đáng tin ở cỡ mẫu lớn ($n \approx 300\text{--}789$); ở $n=24$ CI rất rộng.
- Toàn bộ pipeline dùng FEM **tuyến tính** (biến dạng nhỏ) — chưa kiểm tra chế độ biến dạng lớn.
- Pilot có kiểm soát ($N=400/\text{config}$, Wilson CI): `use_sqrt + penal_init=2.0` gần gấp đôi yield `reentrant_bowtie` ($46\% \rightarrow 76\text{--}80\%$) — **chưa** vào cấu hình production.

Ưu tiên tiếp theo:

- **Nhóm 1:** FEM biến dạng lớn + đối chiếu phần mềm FE thương mại.
- **Nhóm 2:** nổi f_1/f_2 vào condition Phase 5; thiết kế lại phạt mu; cải thiện yield `hexagonal/reentrant_bowtie`; connectivity filter.

- Sigmund, O. (2001). *A 99 line topology optimization code written in Matlab*. Struct. Multidisc. Optim., 21(2), 120–127.
- Andreassen, E., et al. (2011). *Efficient topology optimization in MATLAB using 88 lines of code*. Struct. Multidisc. Optim., 43(1), 1–16.
- Xia, L., & Breitkopf, P. (2015). *Design of materials using topology optimization and energy-based homogenization*. Arch. Comput. Methods Eng., 22(2), 229–260.
- Bendsøe, M. P., & Sigmund, O. (2003). *Topology Optimization: Theory, Methods, and Applications*. Springer.
- Pahlavani, H., et al. (2024). *Deep Learning for Size-Agnostic Inverse Design of Random-Network 3D Printed Mechanical Metamaterials*. Adv. Mater., 36(6). DOI: 10.1002/adma.202303481.
- Lakshminarayanan, B., Pritzel, A., & Blundell, C. (2017). *Simple and Scalable Predictive Uncertainty Estimation using Deep Ensembles*. NeurIPS 2017.

Xin cảm ơn — Q&A